مهرزاد گلابی

مهندس برق - گرایش کنترل

mehrzadgolabi@gmail.com · ۰۹۰۳۳۴۸۱۱۸۱

github.com/MehrzadGolabi · linkedin.com/in/mehrzadgolabi

خلاصه

فارغ‌التحصیل کارشناسی مهندسی برق (گرایش کنترل) از دانشگاه شهید بهشتی با تمرکز بر رباتیک و سیستم‌های نهفته؛ دارای تجربه‌ی عملی در توسعه‌ی ربات‌های متحرک با ROS2 (SLAM، ros2_control و شبیه‌سازی در Gazebo)، پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌ها روی میکروکنترلر و FPGA، و سابقه‌ی دستیار آموزشی در دروس کنترل صنعتی ، کنترل مدرن و تحلیل سیستم قدرت ۱.

تحصیلات

کارشناسی مهندسی برق - گرایش کنترل، دانشگاه شهید بهشتی، تهران — مهر ۱۴۰۰ - بهمن ۱۴۰۴

معدل: ۱۵/۶۹

پروژه کارشناسی: مقایسه الگوریتم‌های نقشه‌برداری و محلی‌سازی هم‌زمان (SLAM) در ربات TurtleBot3

- پیاده‌سازی سیستم SLAM روی ربات TurtleBot3 Burger در ROS2 Humble با انتقال داده‌های LiDAR (LDS-02) به MATLAB و اجرای پردازش نقشه‌برداری در آن
- طراحی Nodeها، Topicها و Serviceهای ROS2 برای ارتباط ربات باMATLAB
- ارزیابی و مقایسه‌ی عملکرد الگوریتم‌های مبتنی بر گراف موقعیت (Pose-Graph) و Hector SLAM در محیط‌های داخلی
- طراحی رابط کاربری گرافیکی (GUI) متصل به MATLAB برای پایش و تحلیل داده‌ها
- همکاری با تیم رباتیک دانشگاه در طراحی سیستم ناوبری خودکار (Autonomous Navigation) ربات

کد این پروژه متعلق به دانشگاه شهید بهشتی است و به‌صورت عمومی منتشر نشده است؛ گزارش و نتایج آن در صورت درخواست قابل ارائه است.

سوابق آموزشی و کاری

دستیار آموزشی - دانشگاه شهید بهشتی

- کنترل صنعتی — بهمن ۱۴۰۳ - بهمن ۱۴۰۴ (۲ ترم)
- کنترل مدرن — مهر ۱۴۰۴ - بهمن ۱۴۰۴ (۱ ترم)
  github.com/MehrzadGolabi/Modern_Control
- تحلیل سیستم‌های قدرت ۱ — بهمن ۱۴۰۳ - شهریور ۱۴۰۴ (۱ ترم)

مسئول آزمایشگاه کنترل صنعتی - دانشگاه شهید بهشتی — مهر ۱۴۰۴ - بهمن ۱۴۰۴ (۱ ترم)

کارآموز - شرکت نصب نیرو ایران، بخش تحقیق و توسعه — تابستان ۱۴۰۴

- بررسی و تکمیل مستندات فنی توربین و قطعات مرتبط
- تهیه‌ی نقشه‌های P&ID بخش ابزار دقیق با AutoCAD Plant 3D

پروژه‌ها

ربات دنبال‌کننده خط (Line Follower Robot) — دی ۱۴۰۴

– طراحی و ساخت ربات متحرک دنبال‌کننده‌ی خط در ROS2 Jazzy با دو حالت کاری: آرایه‌ی پنج‌تایی سنسور IR و پردازش تصویر با دوربین

– مدل‌سازی ربات و دوربین Raspberry Pi با URDF/SDF و ساخت پیست‌های دنبال خط در Gazebo

– طراحی معماری نرم‌افزار در سه پکیج مجزا (راه‌اندازی، بینایی ماشین و IR) شامل Nodeها، Topicها، Serviceها وLaunch File های پارامتری برای ربات واقعی و شبیه‌سازی

– پیاده‌سازی تشخیص خط با OpenCV و منطق دنبال‌کردن خط مبتنی بر ماشین حالت (State Machine) برای سنسورهای IR

– راه‌اندازی موتورها و Encoderها با ros2_control و مدیریت فرمان‌های حرکتی با twist_mux

– اتصال شبیه‌ساز به ROS2 با ros_gz_bridge و اجرای همان Nodeها در شبیه‌سازی (SITL) و روی سخت‌افزار واقعی (HITL)؛ دیباگ و پایش با RViz2 و rqt

github.com/MehrzadGolabi/ROS2_linefollower

سیستم Ball and Beam مبتنی بر FPGA — خرداد ۱۴۰۴

– پیاده‌سازی کنترل‌کننده‌ی PID با VHDL روی FPGA (Xilinx Spartan-6) برای کنترل موقعیت توپ با موتور سروو و سنسور التراسونیک

github.com/MehrzadGolabi/Ball_and_Beam_VHDL

رمزنگار AES مبتنی بر FPGA — خرداد ۱۴۰۴

– پیاده‌سازی سخت‌افزاری الگوریتم رمزنگاری AES با VHDL روی FPGA و توسعه‌ی رابط خط فرمان (CLI) با Python

github.com/MehrzadGolabi/AES-VHDL

سیستم کنترل آسانسور — دی ۱۴۰۳

– طراحی و ساخت آسانسور و پیاده‌سازی سیستم کنترل آن بر پایه‌ی میکروکنترلر Raspberry Pi Pico

github.com/MehrzadGolabi/Elevator_Project

ربات تعادلی (Self–Balancing Robot) — تیر ۱۴۰۳

– ساخت ربات تعادلی بر پایه‌ی میکروکنترلر ESP32 و پیاده‌سازی سیستم کنترل حلقه‌بسته برای حفظ تعادل

github.com/MehrzadGolabi/selfbalancingrobot

مهارت‌ها

- زبان‌های برنامه‌نویسی و توصیف سخت‌افزار:
  - C، C++، Python، MATLAB، Assembly (AVR/ARM)، VHDL، Bash
- رباتیک:
  - ROS2 (Humble و Jazzy)، micro-ROS، Nav2، tf2، ros2_control
  - طراحی معماری Node / Topic / Service و Launch File، SLAM (Pose-Graph ,Hector, EKF)
  - شبیه‌سازی و مدل‌سازی: Gazebo Sim، URDF/SDF، ros_gz_bridge
  - ابزارهای توسعه: RViz2، rqt، colcon

- سیستم‌های نهفته و طراحی مدار:
  - میکروکنترلرهـــا و بردهـــای توســـعه: ESP32، STM32، Raspberry Pi 5، Raspberry Pi Pico، FPGA (Xilinx Spartan-6)
  - نرم‌افزارها: STM32CubeIDE ، Proteus، Altium Designer، LTspice، Xilinx ISE
- اتوماسیون صنعتی و نقشه‌کشی:
  - PLC زیمنس: LOGO! Soft Comfort ، STEP 7 ، TIA Portal
  - AutoCAD، AutoCAD Plant 3D (نقشه‌های P&ID)
- ابزارها و طراحی مکانیکی:
  - OpenSCAD (طراحی پارامتریک سه‌بعدی) ، چاپ سه‌بعدی ، Linux، Docker، Git

زبان‌ها

فارسی: زبان مادری · انگلیسی: تسلط حرفه‌ای